

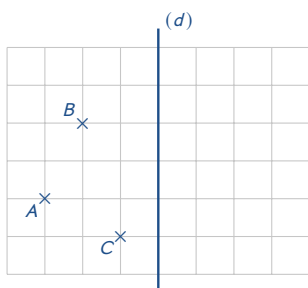
SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 2 — La symétrie axiale

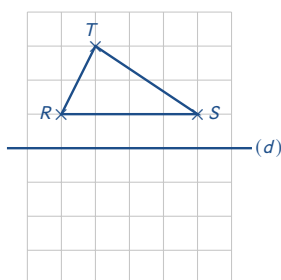
Rappels : M' est le **symétrique** de M par rapport à la droite (d) lorsque (d) est la **médiatrice** de $[MM']$. La symétrie axiale **conserve les longueurs** et les angles.

Sur quadrillage

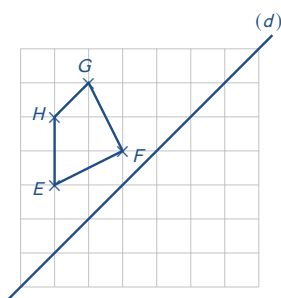
1 Construire les symétriques des points A , B et C par rapport à l'axe (d) .



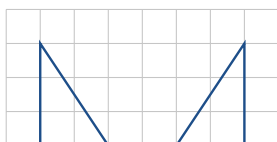
2 Construire le symétrique du triangle RST par rapport à l'axe (d) .



3 L'axe (d) suit une diagonale du quadrillage. Construire le symétrique du quadrilatère $EFGH$.

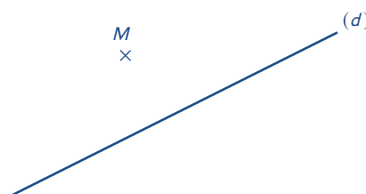


4 Les deux triangles sont symétriques l'un de l'autre. Tracer l'axe de symétrie.

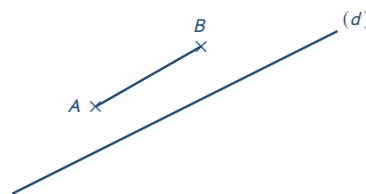


À l'équerre, sans quadrillage

5 Construire le symétrique M' du point M par rapport à la droite (d) .



6 Construire le symétrique du segment $[AB]$ par rapport à la droite (d) .

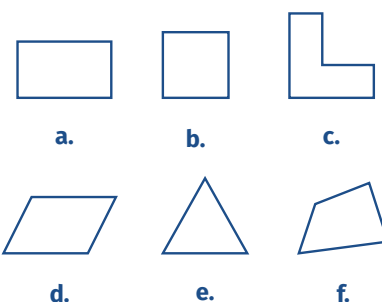


Propriétés et axes de symétrie

7 Les triangles ABC et $A'B'C'$ sont symétriques par rapport à une droite (d) . On donne $AB = 5,2$ cm, $BC = 3,8$ cm et $AC = 4,1$ cm.

1. Donner $A'B'$, $B'C'$ et $A'C'$. Justifier.
2. Le périmètre de $A'B'C'$ est-il le même que celui de ABC ? Pourquoi?

8 Pour chaque figure, tracer tous les axes de symétrie et donner leur nombre. **Attention**, certaines figures n'en ont aucun.



9 Sur le cahier. Tracer une droite (d) et un triangle KLM qui ne la coupe pas.

1. Construire le symétrique $K'L'M'$ du triangle par rapport à (d) .
2. Mesurer KL et $K'L'$. Que constate-t-on?
3. Que peut-on dire de la droite (d) pour le segment $[KK']$?

Lire une figure et sa symétrie

10 Sur la figure ci-contre, on a représenté une figure et sa symétrie par rapport à la droite (d) . Compléter les pointillés en observant la figure.

Le point est le symétrique du point B .

Le symétrique du point A est le point

Le symétrique du point E est le point

Le segment $[AB]$ mesure

Le segment $[CD]$ mesure

